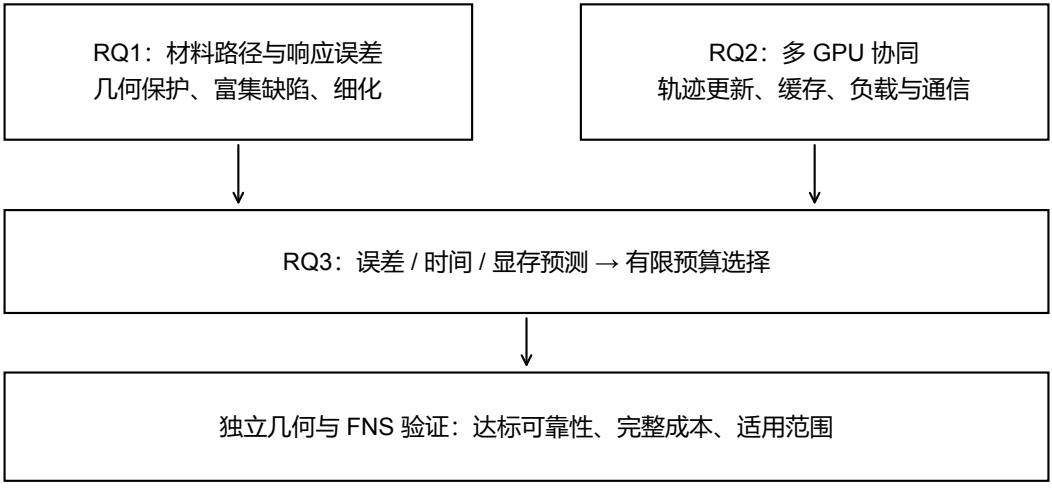
RQ1：材料路径与响应误差
几何保护、富集缺陷、细化
RQ2：多 GPU 协同
轨迹更新、缓存、负载与通信
RQ3：误差 / 时间 / 显存预测 → 有限预算选择
独立几何与 FNS 验证：达标可靠性、完整成本、适用范围